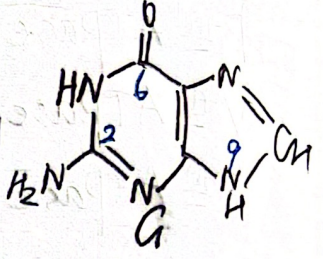
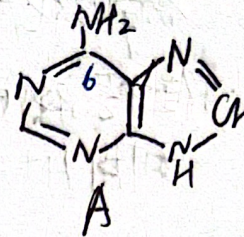
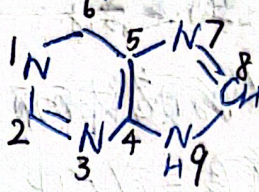
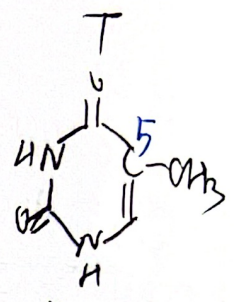
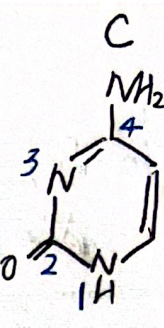
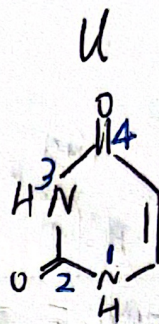
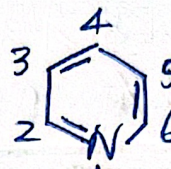


核酸、核苷酸

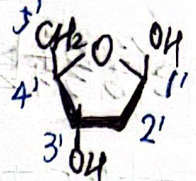
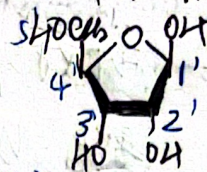
h NA的化学组成

碱基 { 嘧啶碱
嘌呤碱



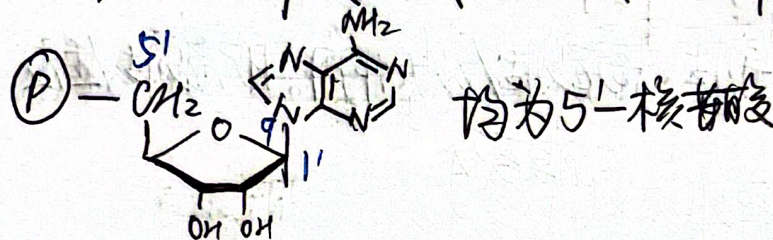
核苷 = 碱基 + 核糖

戊糖 { 脱氧核糖: β -D-2-脱氧核糖
核糖: β -D-核糖



嘌呤 N-9 / 嘧啶 N-1 + 核糖 C-1' $\xrightarrow{\beta-N-糖苷键}$ 核苷

核苷酸 = 核苷 + 磷酸 = 戊糖 + 碱基 + 磷酸



多聚核苷酸 (核酸) 3',5'-磷酸二酯键
方向性 5' $\rightarrow$ 3'

2. DNA结构特点

DNA的一级结构: DNA分子中, 脱氧核糖核苷酸残基的排列顺序
也称为碱基序列
一级结构主要是 H 键和 3',5'磷酸二酯键

二级结构 (双螺旋): 反向平行, 右手螺旋, 有大、小沟。
碱基位于螺旋内侧, P 和脱氧核糖位于外侧
碱基互补配对

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

维持二级结构的作用力：
① 互补碱基对间的氢键
② 碱基堆积力（主要作用力）
③ 磷酸基团与介质中的阳离子之间形成的离子键

DNA的三级结构：DNA在二级结构基础上双螺旋进一步扭曲成盘绕形成更加复杂的超螺旋结构。

原核DNA以负超螺旋形式存在

染色质的基本单位是核小体。DNA带负电 → 核小体带正电。富含HIS。

3.

原核mRNA

5'-UTR 编码序列 3'-UTR

大多为多顺反子

连续基因

即刻翻译

真核mRNA

5' cap ORF 3'-UTR polyA
5'-UTR

一般为单顺反子

间断基因

hnRNA还需剪切后成为成熟mRNA

tRNA

特点：
{ 稀有碱基多，分子量小，单链，自身部分双螺旋
{ 具有局部的茎环结构（发卡结构），总体成三叶草形（二级）

aa臂：CCA. T ψ C环（假尿嘧啶），DHU环（二氢尿嘧啶）
反密码子环

三级结构：倒L形

4. 核酸物化性质

紫外吸收: NA最大吸收波长: 260nm (pr为280nm)

光吸收基团: 碱基. 原因: 碱基有共轭大π键

纯DNA $\frac{A_{260}}{A_{280}} = 1.8$ 纯RNA $\frac{A_{260}}{A_{280}} = 2.2$

(有杂蛋白或苯酚会使比例显著下降)

核酸变性: DNA变性: 某些理化因素导致DNA双链互补碱基对之间的H键发生断裂, DNA双链解离为单链的过程

本质是双链间H键的断裂

因素: pH (11.3或<5.0)、变性剂 (脲, 甲酰胺, 甲胍), 低离子强度, 加热,

效应: 生物活性部分丧失, 粘度下降, 浮力密度升高, 紫外吸收增加 (增色效应)

DNA复性: 当变性条件缓慢除去后, 两条解离的互补链可重新配对, 恢复原来的双螺旋结构.

因素: 片段浓度, 片段大小, 片段复杂度 (重复序列数目), 溶液离子强度

效应: 紫外吸收减少 (减色效应)

增色效应: DNA变性时其在260nm处紫外吸收增高的现象. 主要原因是碱基堆积紧密程度减小, 增加了对紫外吸收.

减色效应: DNA互补链配对时, 紫外吸收下降.